

微机原理作业答案

注释：红色序号为第六版对应习题序号

1. Chapter 1

第1章 Chapter 1.

2. 将下列16进制数转换成10进制数

(1) $12CH = 1 \times 16^2 + 2 \times 16 + 12 = 300$

(2) $0FFH = 15 \times 16 + 15 = 255$

(3) $3A8DH = 3 \times 16^3 + 10 \times 16^2 + 8 \times 16 + 13 = 14989$

(4) $3BEH = 3 \times 16^2 + 11 \times 16 + 14 = 1470$

3. 将下列10进制数分别转换成二进制数和16进制数

(1) $25 = 11001B = 19H$

(2) $76 = 1001100B = 4CH$

(3) $128 = 10000000B = 80H$

(4) $134 = 10000110B = 86H$

4. 求出下列10进制数BCD码

(1) $327 = (0011 \ 0010 \ 0111)_{BCD}$

(2) $1250 = (0001 \ 0010 \ 0101 \ 0110)_{BCD}$

6. 求出下列10进制数原码、反码、补码

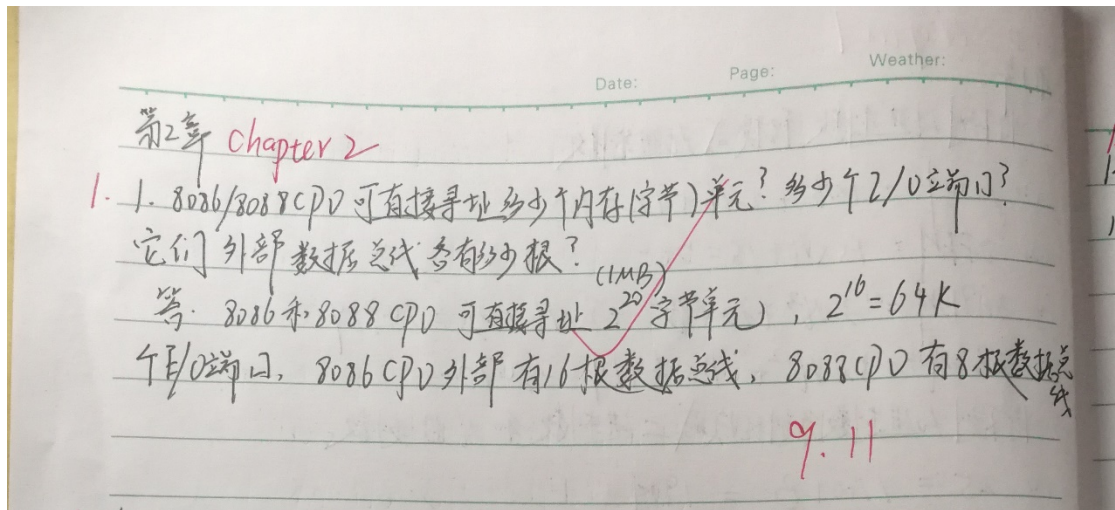
(1) $+42$ { 原码 $00101010B$
反码 $00101010B$
补码 $00101010B$ }

(2) $+85$ { 原码 $01010101B$
反码 $01010101B$
补码 $01010101B$ }

(3) -42 { 原码 $10101010B$
反码 $11010101B$
补码 $11010110B$ }

(4) -85 { 原码 $11010101B$
反码 $10101010B$
补码 $10101011B$ }

2. Chapter2



chapter 2.

Date:

Page:

Weather:

5. 两个带符号数 1011 0100 和 1100 0111 相加, 运算后各标志位值等于多少? 哪些标志位是有意义的? 如果把这两个数当作无符号数, 相加后哪些标志位是有意义的?

$$\begin{array}{r} 1011\ 0100 \\ 1100\ 0111 \\ \hline 1\ 0111\ 1011 \end{array}$$

$$CF=1\quad SF=0$$

$$PF=1\quad OF=1$$

$$AF=0$$

$$ZF=0$$

带符号: PF ZF SF OF

无符号: CF PF ZF

7. 已知段地址: 偏移地址和数值, 它们物理地址各是什么?

11. $1200:3500H$

12. $FF00:0458H$

13. $3A60:0100H$

$$\begin{array}{r} 12000H \\ + 3500H \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} FF000H \\ + 0458H \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3A600H \\ + 0100H \\ \hline \end{array}$$

物理地址: $15500H$

$FF458H$

$3A700H$

9. 已知 CS:IP=3456:0210H, CPU 要执行下条指令物理地址是什么?

$$\begin{array}{r} 34560H \\ + 0210H \\ \hline \end{array}$$

物理地址: $34770H$

解: $SS:SP=2000:0300H$

则物理地址范围为 $2000:0000H \sim 2000:0300H-1$

为 $200000H \sim 202FFH$

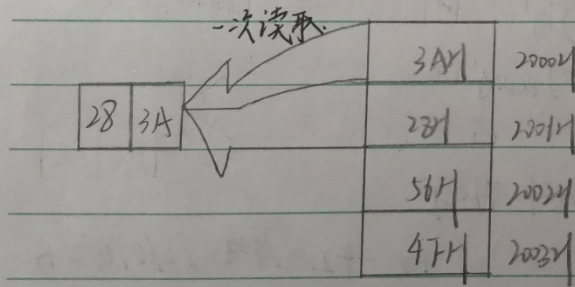
执行一条 PUSH 指令, SP 减小 2.

则两条 PUSH 指令后, $SS:SP=2000:02FCH$

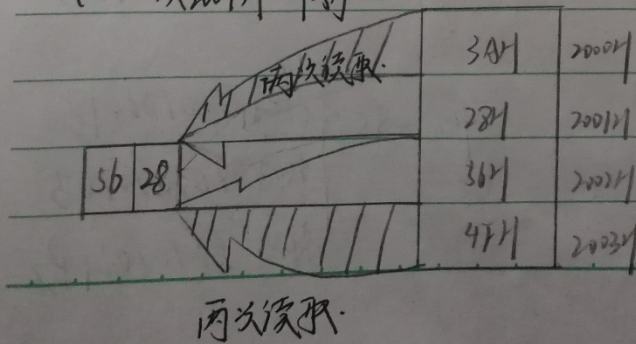
执行一条 POP 指令, SP 增加 2, $SS:SP=2000:02FEH$.

12/12 如果从存储单元 2000H 开始有双字节数据为: 3AH, 28H, 56H, 4FH
 试画出示意图说明: 从 2000H 和 2001H 开始取出一个字数据
 需要进行几次操作, 取出数据地址是多少。

答: (1) 从 2000H 开始



(2) 从 2001H 开始



13. 8086 2作于最小模式时, 硬件电路主要由哪些部件组成? 为什么用地址锁存器、数据缓冲器和时钟产生器?

答①组成: 8086 CPU, 存储器, I/O接口芯片, 8位数地址锁存器 74LS373, 8位双向数据总线缓冲器 74LS245 和时钟发生器 8284A

②使用地址锁存器是为了将地址/数据线 $AD_{15} \sim A_1$ 。地址状态线 $A_{19}/O\overline{S}_6 \sim A_{16}/S_3$ 和 $B\overline{M}\overline{E}/S_7$ 信号进行分离, 在总线上先传送地址信号, 然后将其锁存起来, 再传送数据或状态信号

③使用数据缓冲器是因为任何一个总线引脚上负载超过10个小时, 整个系统必须经缓冲器驱动后传送数据, 同时还可用来控制数据传送方向

④使用时钟产生器用来产生系统所需时钟信号。

17. 什么叫总线周期? 一个总线周期一般需几个时钟周期? 8086-2 时钟频率为 8MHz, 每秒执行多少条指令? MIPS 含义什么?

答. 总线周期: CPU完成一次访问存储器或I/O端口时间

一般需4个系统时钟周期

频率8MHz, 一个T周期为125ns, 一个总线周期为500ns

则每秒执行200万条指令

MIPS 是单字长定点指令平均执行速度即每秒执行百万条指令

18. 18 8086 工作于最小模式. 执行存储器读总线周期, $T_1 \sim T_4$ 中主要完成哪些工作?

答: ① T_1 状态: 首先 $M/\bar{IO}$ 信号为 1, CPU 执行读存储器操作指令

其次 8026 20 位地址及 $\overline{BHE}$ 信号送到地址锁存器, 同时 ALE 信号

脚上输出一个正脉冲作为地址锁存信号 $ALE = 1$, 地址信号

和 $\overline{BHE}$ 信号送入锁存器, ALE 信号由高变低, 将它们锁存.

此外 $\overline{DT/R}$ 信号变低, 允许接收数据

② T_2 状态: $A_{17}/S_6 \leftrightarrow A_{10}/O_S$, $\overline{BHE}/S_7$ 总线传递状态信息

$\overline{AD}_{15} \sim \overline{AD}_0$ 高阻态, $\overline{RD}$ 变低, 允许存储器读出数据,

数据允许信号 $\overline{DEN}$ 变低.

③ T_3 状态: T_3 状态上升沿采样 $READY$ 信号, $READY = 0$ $T_3 \sim T_4$ 间插入

等待周期 T_w , 若 $READY = 1$, CPU 可读数据, 选中存储单元数据出现在

在数据总线 $D_{15} \sim D_0$ 上, 将数据传送到 CPU 寄存器中

④ T_4 状态: 数据信号、状态信号等在总线上维持一段时间, 到 T_4 状态后半周期, 数据从总线上撤除, 各控制状态线进入无效状态, $\overline{DEN}$ 无效.

补充: $DS = 3000H$, $BX = 300BH$ 试说明总线周期内 $\overline{BHE}$ 信号变化

$MOV AL, [BX]$

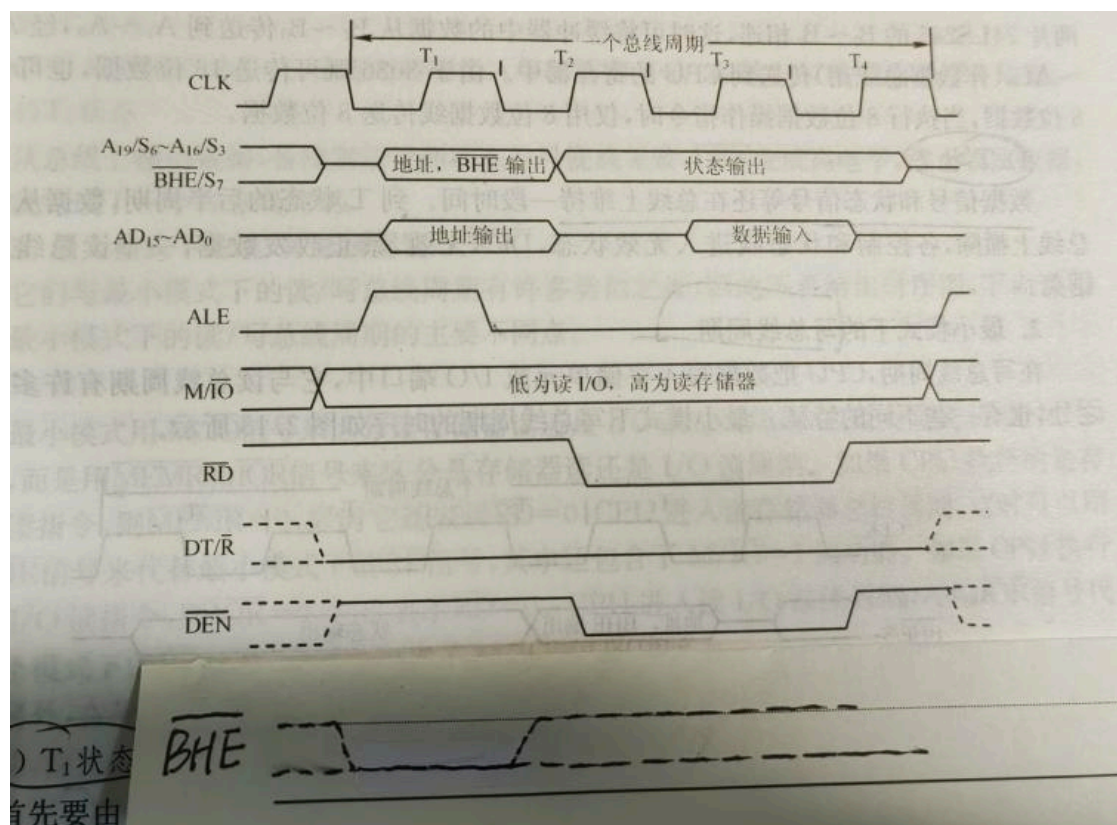
地址: $DS \times 16 + BX = 30300BH$ 奇地址, $\overline{BHE} = 0$

因此在 T_1 状态 $\overline{BHE}$ 信号为低电平, 与 20 位地址共同送到地址锁存器中, ALE 信号由高变低, 将它们锁存.

$T_2 \sim T_4$

9.29

$T_2 \sim T_4$ 保持高电平.



3. Chapter3

chapter 3

9.21

1. 分别说明以下指令源操作数和目的操作数各采用什么寻址方式。

- (1) `MOV AX, 2408H` 源操作数: 立即寻址 目的操作数: 寄存器寻址
- (2) `MOV CL, 0FH` 源: 立即寻址 目的: 寄存器寻址
- (3) `MOV BX, [SI]` 源: 寄存器间接寻址 目的: 寄存器寻址
- (4) `MOV 5[BX], BL` 源: 寄存器寻址 目的: 寄存器相对寻址
- (5) `MOV [BP+100H], AX` 源: 寄存器寻址 目的: 寄存器相对寻址
- (6) `MOV [BX+DI], 'A'` 源: 立即寻址 目的: 基址变址寻址
- (7) `MOV DX, ES:[BX+SI]` 源: 基址变址寻址 目的: 寄存器寻址
- (8) `MOV VAL[BX+DI], DX` 源: 寄存器寻址 目的: 相对基址变址寻址
- (9) `IN AL, 05H` 源: 直接端口寻址 目的: 寄存器寻址
- (10) `MOV DS, AX` 源: 寄存器寻址 目的: 寄存器寻址

2. 已知: $DS=1000H$, $BX=0200H$, $SI=02H$, 内存 $10200H \sim 10205H$ 单元内容分别为 $10H$, $2AH$, $3CH$, $46H$, $59H$, $6BH$. 下列指令执行完后, AX 寄存器内容是什么?

10200H	10H	1) MOV AX, 0200H
10201H	2AH	

10202H	3CH	AX: 02 00
--------	-----	-----------

10203H	46H	
--------	-----	--

10204H	59H	2) MOV AX, [200H] $DS \times 16 + 200H = 10200H$
--------	-----	--

10205H	6BH	AX: 2A 10
--------	-----	-----------

3) MOV AX, BX

AX:	02	00
-----	----	----

4) MOV AX, 3[BX] $DS \times 16 + BX + 3 = 10203H$

AX:	59	46
-----	----	----

5) MOV AX, [BX+5] $DS \times 16 + BX + 5 = 10205H$

AX:	46	3C
-----	----	----

6) MOV AX, 2[BX+5] $DS \times 16 + BX + 5 + 2 = 10207H$

AX:	6B	59
-----	----	----

3. 设 $DS=1000H$, $ES=2000H$, $SS=3500H$, $SI=00A0H$, $DI=0024H$,
 $BX=0100H$, $BP=0200H$, 数据段中变量为 VAL 偏移地址值为 $0030H$.
 试说明下列汇编操作数寻址方式是什么? 物理地址值多少?
11. $MOV AX, [100H]$ 直接寻址 物理地址 = $16 \times DS + 100H = 10100H$
 12. $MOV AX, VAL$ 直接寻址 物理地址 = $16 \times DS + 0030H = 10030H$
 13. $MOV AX, [BX]$ 寄存器间接寻址 物理地址 = $16 \times DS + BX = 10100H$
 14. $MOV AX, ES:[BX]$ 寄存器间接寻址 物理地址 = $16 \times ES + BX = 20100H$
 15. $MOV AX, [SI]$ 寄存器间接寻址 物理地址 = $16 \times DS + SI = 100A0H$
 16. $MOV AX, [BX+10H]$ 寄存器相对寻址 物理地址 = $16 \times DS + BX + 10H = 10110H$
 17. $MOV AX, [BP]$ 寄存器间接寻址 物理地址 = $16 \times SS + BP = 35200H$
 18. $MOV AX, VAL[BP+SI]$ 相对基址变址寻址 物理地址 = $16 \times SS + BP + SI + VAL = 352D0H$
 19. $MOV AX, VAL[BX+DI]$ 相对基址变址寻址 物理地址 = $16 \times DS + BX + DI + VAL = 10154H$
 20. $MOV AX, [BP+DI]$ 基址变址寻址 物理地址 = $16 \times SS + BP + DI = 35224H$

5. 已知程序数据段, 求下列程序段执行后结果.

$MOV AL, A$ $AL=24H$
 $MOV DX, C$ $DX=1234H$
 $XCHG DL, A$ $DL=24H, AH=34H$
 $MOV BX, OFFSET B$ $BX=0002H$
 $MOV CX, 3[BX]$ $CX=5550H$
 $LEA BX, D$ $BX=000EH$
 $LDS SI, E$ $DS=1200H$ $SI=459AH$
 $LES DI, E$ $ES=1200H$ $DI=459AH$

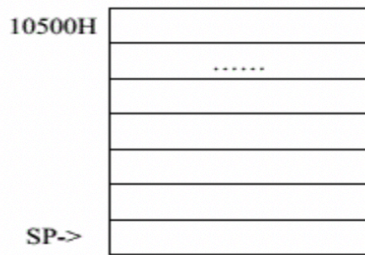
6. 指出下列指令中哪些错误, 错在什么地方。

11. `MOV DL, AX` (X) 源操作数与目的操作数长度不一致
12. `MOV 8050H, AX` (X) 立即数不能作目的操作数
- ~~13. `MOV IP, OFFSET`~~
13. `MOV DS, 0200H` (X) 段地址寄存器不允许直接接收立即数
14. `MOV [BX], [1200H]` (X) 不能在两个寄存器中直接传数据
15. `MOV IP, OFFSET` (X) IP寄存器不能作目的操作数
16. `MOV [BX+SI+3], IP` (X) IP寄存器不能作源操作数
17. `MOV AX, [BX+BP]` (X) BX, BP同属于基址寄存器, 不符合基址变址寻址要求
18. `MOV AL, ES:[BP]` 正确。
19. `MOV DL, [SI+DI]` (X) SI, DI同属于变址寄存器, 不符合基址变址寻址要求
20. `MOV AX, OFFSET 0A20H` (X) 0A20H源操作数为立即数无地址, 不能用偏移地址。
21. `MOV AL, OFFSET TABLE` (X) 偏移地址16位, AL长度不够
22. `XCHG AL, 50H` (X) 交换指令源操作数与目的操作数不能是立即数
23. `IN BL, 03H` (X) I/O寻址直接寻址中目的操作数必须是AL
24. `OUT AL, OFFSET` (X) 直接寻址源操作数范围为00~FFFFH超出范围且源操作数与目的操作数顺序相反

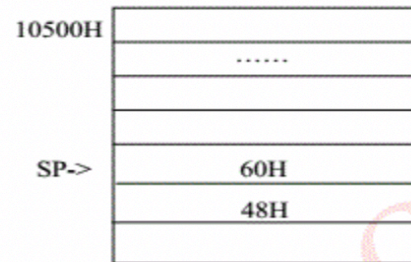
10.12

第 8 题：

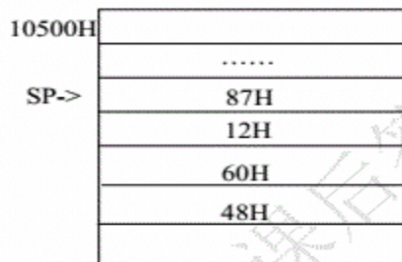
答：(1) 指令执行前



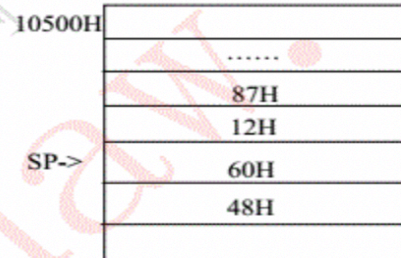
(2) 执行 PUSH AX 后



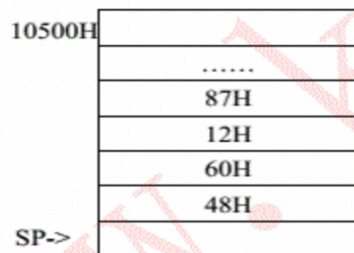
(3) 执行 PUSH BX 后



(4) 执行 POP BX 后



(5) 执行 POP AX 后



第 12 题：

```

MOV    BL, 0           ; 初始化计数器BL为0
PUSH    AX              ; 将AX的内容推送到栈中
MOV     DX, 0           ; 初始化DX为0
MOV     CX, 16          ; 初始化CX为16, 因为要处理AX的16位

NEXT:
    SHL    AX, 1        ; 将AX左移一位
    JNC    SKIP          ; 如果AX的最高位是0, 则跳过INC BL
    INC     BL           ; 如果AX的最高位是1, 则BL加1
SKIP:
    RCR    DX, 1        ; 将DX右移一位, 并将移出的位放入DX的最低位
    LOOP   NEXT          ; 循环CX次

STOP:
    POP     AX           ; 从栈中恢复原始的AX内容
; 此时DX中包含了AX的位反转, BL中包含了DX中'1'的个数
  
```

chapter 3

12. 12. 编程将 AX 寄存器中内容以相反的顺序传送到 DX 寄存器中, 并要求 AX 中内容不发生变化, 然后统计 DX 寄存器中的 1 的个数。

```
MOV DX, 0000H
MOV AX, 1001H
```

```
MOV CX, 0001H
```

```
MOV BL, 00H
```

```
AGAIN: ROL AX, 1
```

```
JNC NEXT
```

```
INC BL
```

```
NEXT: RCR DX, 1
```

```
LOOP AGAIN
```

15. 15. 某班有 17 同学英语成绩低于 80 分, 分数存放在 ARRAY 数组中, 编程完成如下工作: 给每人加 5 分, 结果存到 NEW 数组中。

```
ARRAY DB 67H, 72H, 43H, 77H
```

```
DB 54H, 32H, 81H
```

```
NEW DB 7 DUP(?)
```

```
MOV CX, 07H
```

```
MOV BX, 00H
```

```
NEXT: MOV AL, ARRAY[BX]
```

```
ADD AL, 5
```

```
DAA
```

```
MOV NEW[BX], AL
```

```
INC BX
```

```
LOOP NEXT
```